基于CodeArts的信管专业综合设计指导书

一、课程目的和意义

综合应用前期所学“程序设计语言”、“数据结构”、“数据库”、“计算机网络”、“系统分析与设计”、“JavaWeb应用开发”等课程知识，借助于华为一站式开发平台CodeArts，实现企业级信息系统的开发、测试、部署和运维。

关于软件开发过程：

- RUP（Rational Unified Process）统一软件开发过程
- 敏捷开发

  华为新软件工程课程：https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/course-v1:HuaweiX+CBUCNXV032+Self-paced/about

通过本实践课程的学习，学生将掌握企业级应用系统开发、测试、部署和运维的一般过程，理解并掌握软件开发的先进理念和具体实践，并在此过程中初步应用一些主流的开发工具和技术，同时对类生产环境下的系统部署和运维能有所了解。

华为CodeArts实践课程：https://connect.huaweicloud.com/courses/learn/C101706523119186144/about

二、课程进度安排

1. 组建团队及拟题阶段

   时间：一周

   需要提交的文档：拟题报告

   说明：

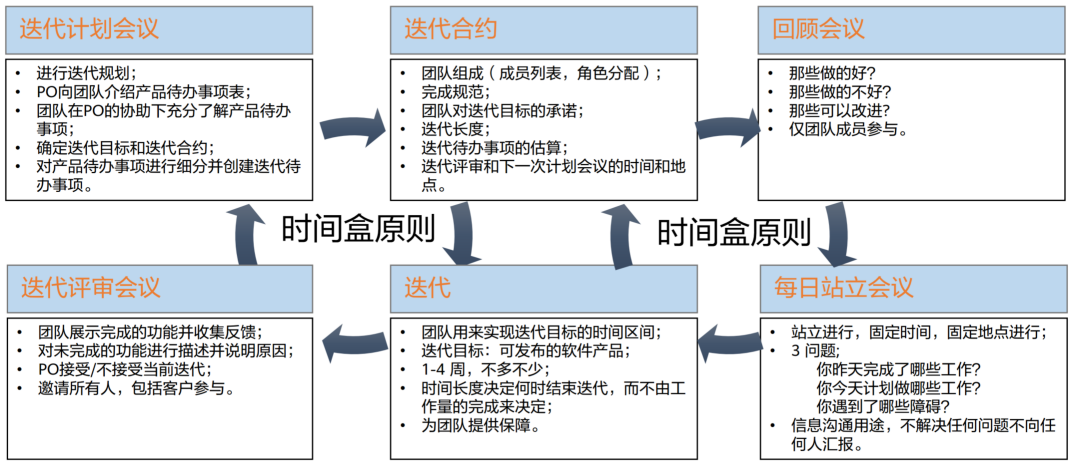
   （1）开发团队最好能结合日常生活、学习或实习工作，针对现实存在的问题，选择具有一定实用性的课题。比如，选课系统、考务/考试系统、实践类课程管理系统、校园闲置物品交易系统、课室借用管理系统等。

   （2）拟题应保证足够的工作量和复杂度，这一点由指导教师把控。所以，在小组成员初步讨论拟定课题后，应及时和指导教师沟通。

   （3）拟题报告主要内容包括：课题背景及意义，现状调查（存在什么问题）、拟解决的问题、可行性、预期达到什么目标等，报告不少于1000字

2. **以下进入敏捷开发过程，以Scrum团队及其管理方法实现敏捷开发管理**

Scrum过程模型 （5个活动 + 1个合约）



（1）需求分析

时间：一周

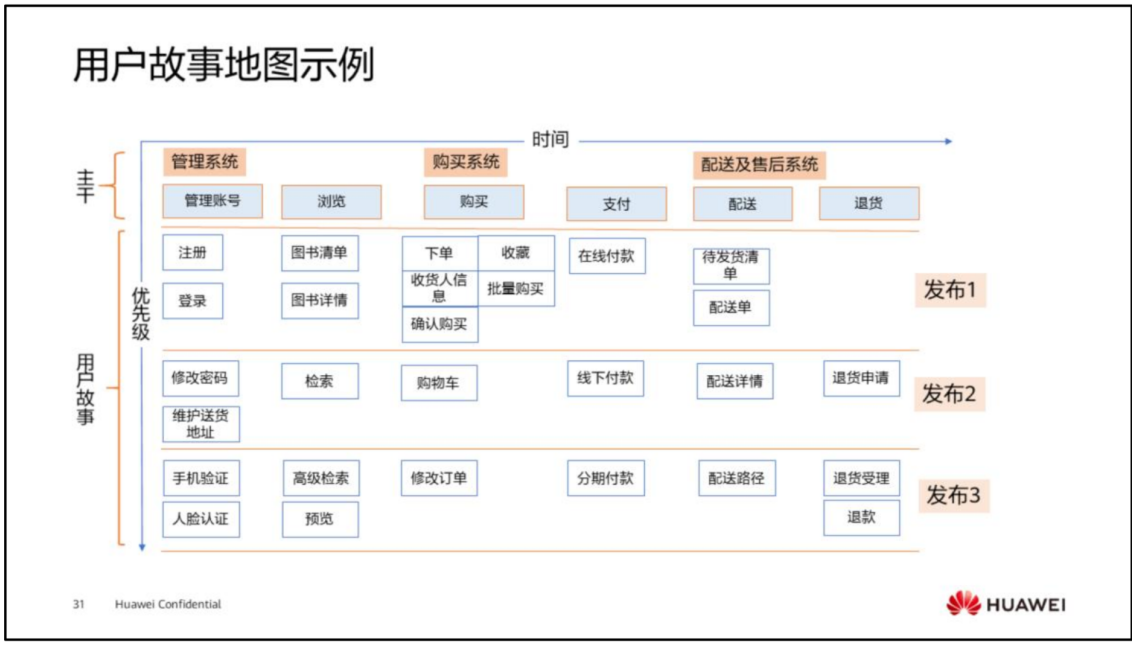
相关技术和工具：用户故事地图，影响地图

提交文档：用户故事地图、Product Backlog、Sprint Backlog

华为在线课程：持续规划与设计

CodeArts实践：1、使用Scrum项目模板进行项目规划，管理Epic和Feature，管理Backlog和迭代计划等；2、完成项目管理配置，包括团队成员、权限等。

说明：团队通过调研，构建用户故事地图，通过影响地图确立产品目标和功能之间的对应关系。由PO编写产品Backlog并向团队成员说明，使团队成员充分了解待办事项，确立迭代目标和周期，制定Sprint计划。PO一开始可以由指导教师担任，之后的 迭代周期可以替换为小组成员，目的是让学生可以充分了解Scrum团队中各角色的工作和责任。



（2）设计阶段

时间：两周

相关技术和工具：OOA/OOD 、UML等

提交文档：类图、时序图、包设计、接口设计、数据库设计

说明：在正式编程，实现系统功能之前，依然要通过前期所学的面向对象系统分析和设计方法，创建系统的静态和动态模型，完成数据库的设计等工作。

（3）开发和集成

时间：三周

相关技术和工具：JavaWeb应用开发技术、Git版本管理系统、Maven项目自动构建工具等

提交文档：系统源代码（包括必要的注释）以及How to demo

CodeArts实践：代码托管、编码规范性检查等

华为在线课程：持续开发与集成

说明：要求同学们能利用Git实现协作开发，并实现系统的持续集成。在开发过程中，对于之前没学习过的自动构建工具Maven，JavaWeb框架技术等，还需要同学们持续补充学习。

（4）测试与反馈

时间：*

相关技术和工具：JUnit

CodeArts实践：使用追溯地图进行需求驱动的测试；使用测试套件进行迭代测试规划；用例驱动测试等

华为在线课程：持续测试与反馈

说明：在DevOps理念中，测试应该贯穿整个开发过程，基于TDD的XP（极限编程）是较好的编程实践。同学们在开发过程中主要通过JUnit，完成单元测试、接口测试，测试应该在开发过程中持续进行。

（5）部署与发布

时间：*

相关技术和工具：Docker、K8s

华为在线课程：持续部署与发布

CodeArts实践：编译构建并完成应用的Docker镜像打包以及推送

在本学期的课程中，以上过程，每个团队应完成至少两次迭代

3. 总结和考核（预计在15、16周完成）

说明：团队内部和团队之间的交流、总结，要经常开展，要求每个团队对每个阶段都要写自己的心得体会和总结，遇到了什么问题，怎么解决的。

期末考核需要演示在CodeArts上部署和发布的系统。

三、选题说明

1. 选择和自己生活学习紧密相关的课题，考虑实用性，保证工作量
2. 参考题目：

（1）学院督导听课编排系统

（2）教学成果展示系统

（3）实践课程学生导师双选系统